esprit
Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Devoir Surveillé (DS)

Semestre : **2**

Session : **Principale**

Module : Architecture des microcontrôleurs

Enseignants : CHERIF Nozha, GHORBEL Hind, HACHANI Abderrazek, HAOUEL Jihène, JEDIDI Hassen, LABBENE Ali, SOUAKI Ghofrane, TEBER Feten.

Classes : 2A, 2P, 3B

Documents autorisés : NON **Nombre de pages :** 6 pages : ENONCE (4 pages) + ANNEXE (2 pages)

Date : 05/03/2016 **Heure:** 9h00 **Durée :** 1h00

ETUDIANT(e)	
N° Carte : ……...	Classe : ……
Nom et Prénom : …… ..	Salle : ……

QCM (6 points) Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) :

1. **Un microcontrôleur est un :**
   - ☐ Microprocesseur pour les systèmes embarqués.
   - ☐ Composant permettant de contrôler le microprocesseur et les mémoires d'une machine à distance.
   - ☒ Circuit intégré, au cœur des systèmes embarqués, contenant un microprocesseur capable d'exécuter des programmes, des mémoires pour le stockage des programmes et données, et des ports pour communiquer avec le monde extérieur.
   - ☐ Circuit imprimé qui contient un microprocesseur, mémoires et des ports de gestion des périphériques d'entrée/sortie, comme la carte mère d'un ordinateur.

2. **Les mémoires du PIC 16F84 contiennent des informations (instructions et données) sous forme (a), une instruction est codée sur (b), et une donnée est codée sur (c) :**
   - ☐ **(a)** assembleur **(b)** 14 bits **(c)** 12bits**.**
   - ☐ **(a)** binaire **(b)** 12 bits **(c)** 8bits**.**
   - ☐ **(a)** assembleur **(b)** 14 bits **(c)** 8bits**.**
   - ☒ **(a)** binaire **(b)** 14 bits **(c)** 8bits**.**

3. **Les registres spéciaux (SFR) dans la mémoire de données RAM du PIC16F84, sont des cases mémoires dédiées chacune à une fonction bien déterminée, exemples:**
   - ☐ TRISA pour la configuration des pattes auxquelles sont connectés des périphériques d'entrées et TRISB pour les périphériques de sorties.
   - ☒ TRISA et TRISB pour la configuration respectivement des pattes RA0 => RA4 et RB0 => RB7 qui peuvent connecter soit des périphériques d'entrées, soit de sorties.
   - ☒ PORTA et PORTB pour la gestion des états des périphériques d'entrées ou de sorties connectés respectivement aux pattes RA0 => RA4 et RB0 => RB7.
   - ☐ PORTB pour la gestion des états des périphériques de sortie uniquement.

4. **La fréquence de l'horloge externe utilisée est 10 MHz, les instructions GOTO et CALL s'exécutent chacune en (a) cycle-s- machine qui vaut (b) :**
   - ☐ **(a)** 1 et **(b)** 0,8 microsecondes.
   - ☒ **(a)** 2 et **(b)** 0,8 microsecondes.
   - ☐ **(a)** 2 et **(b)** 8 microsecondes.
   - ☒ **(a)** 2 et **(b)** 800 nanosecondes.

5. **Si je souhaite réaliser un programme contenant au moins 1050 instructions, est ce que le PIC16F84 me conviendrait ?**

   ☐ Oui ☒ non

6. **Le registre spécial STATUS est composé de bits spéciaux, parmi lesquels :**

   ☒ Un bit permettant le changement entre les banques.

   ☒ Un bit qui indique si le résultat de la dernière opération exécutée par le microprocesseur est nul ou non-nul.

   ☐ Un bit qui indique l'état des périphériques d'entrée/sortie connectés au PIC16F84.

   ☒ Un bit qui indique si le résultat de la dernière opération exécutée par le microprocesseur est positif ou négatif.

Exercice (4 points)

Soient une variable i et une sous-routine tempo permettant de faire une attente logicielle de 0,5s.
Soit un afficheur 7 segments de type BCD connecté au PIC16F84 qui n'affiche que des chiffres en fonction de la valeur du registre PORTB : (voir tableau ci-dessous)

Valeur du registre PORTB en binaire	Le chiffre affiché au niveau de l'afficheur 7_seg_BCD
00000000	0
00000001	1
00000010	2
00000011	3
00000100	4
00000101	5
00000110	6
00000111	7
00001000	8
00001001	9

Travail demandé :

Commenter les instructions de la sous_routine ci-dessous **et déduire** l'objectif de cette sous_routine (que voit-on sur l'afficheur ?)

```
sous_routine
movlw B'00000010' ;…W <--- 2……..……..
clrf PORTB ;……Portb <---- 0   <==>   Afficher 0……..
call tempo  ; attente 0,5s
boucle ; étiquette nommée « boucle »
addwf PORTB,f ;…Portb <---- Portb + 2   <==>   Afficher 2,4,6,8 ……..……..3,5,7,9
call tempo  ;attente 0,5s
Btfss PORTB,3 ;…Tester le bit 3   <==>  atteint la valeur 8 où non……
goto boucle  ; retour à l'étiquette « boucle » au cas où ……..……..
BTFSC PORTB,0 ;…Tester le bit 0   <==>  atteint la valeur 9 où non……
return ; quitter la sous_routine au cas où……
clrf PORTB ;…Portb <---- 0……
Incf PORTB,f ;Portb <---- Portb + 1   <==> Incrémenter le Portb et afficher 1……
Call tempo ;attente 0,5s
Goto boucle ; retour à l'étiquette « boucle » au cas où ……..……..
```

L'objectif de cette sous_routine (que voit-on sur l'afficheur ?)

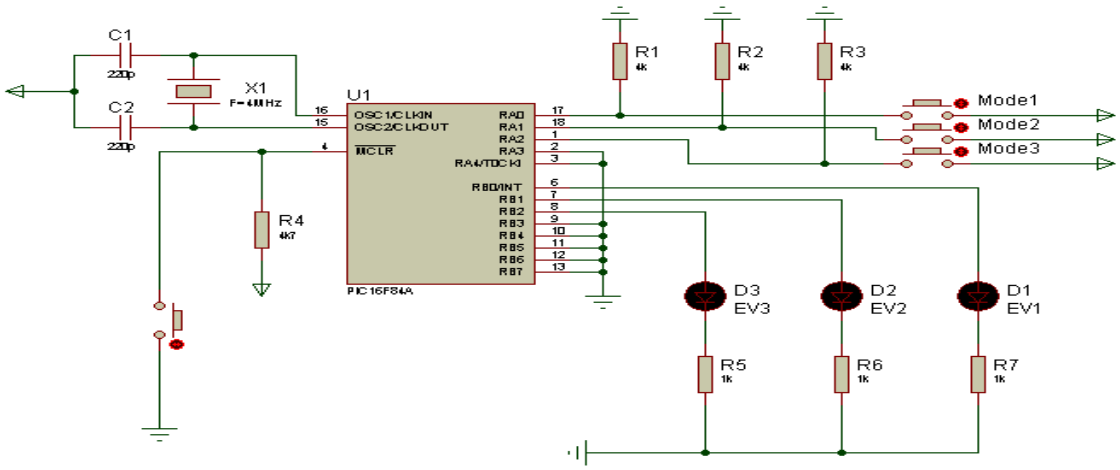
……
Le but de cette sous-routine :
……
……
afficher * Le cycle pair 0,2,4,6,8
* Le cycle impair 1,3,5,7,9
……
……
……

Problème : (10 points)

On se propose de réaliser un système d'arrosage automatique dépendant des conditions climatiques, qui, en fonction du mode choisi (mode1, mode2 ou mode 3), on active la ou les électrovannes correspondantes au mode sélectionné.

Mode	Electrovanne_1	Electrovanne_2	Electrovanne_3
Mode_1	activée	désactivée	désactivée
Mode_2	activée	activée	désactivée
Mode_3	activée	activée	activée

Comme il est indiqué dans le schéma ci-dessous, les modes sont représentés par des boutons (mode1, mode2 ou mode 3) et les électrovannes par des diodes (EV1, EV2 et EV3).

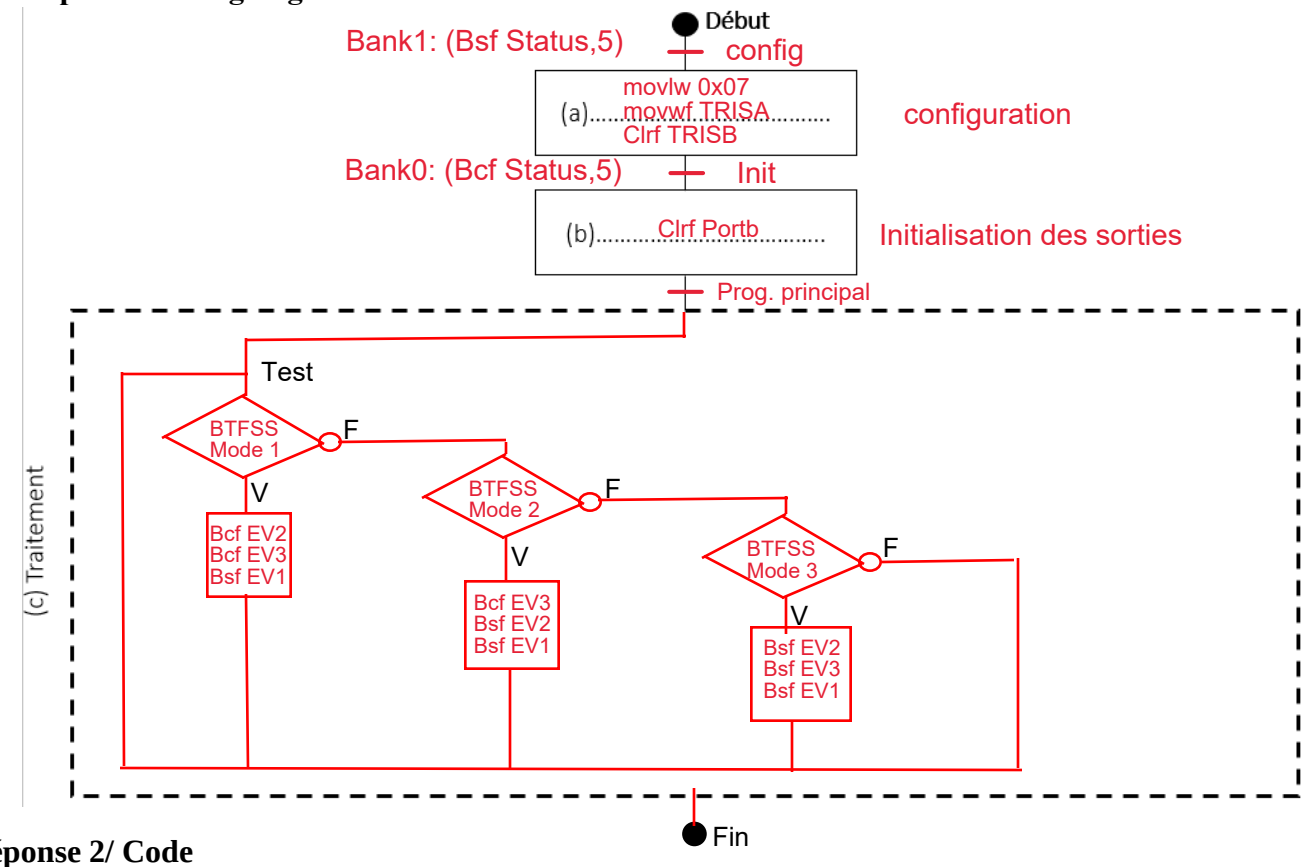


Travail demandé :

1/ Compléter l'organigramme ci-dessous décrivant le fonctionnement souhaité de notre système (Détailler la partie (a),(b) et (c) :Traitement.) **(4 points)**

2/ Ecrire le code assembleur complet qui décrit le fonctionnement souhaité. **(6 points : (a)1point, (b)1point, (c) 4points)**

Réponse 1/ l'organigramme



Réponse 2/ Code

Vous trouverez la correction de ce problème dans le mail qui a été envoyée par Madame Ghofrane.

BON TRAVAIL

ANNEXE(1/2)

Registres spéciaux (SFR : Special Function Registers)

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on Power-on Reset	Value on all other resets (Note 3)
Bank 0											
00h	INDF	Uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								---- ----	---- ----
01h	TMR0	8-bit real-time clock/counter								xxxx xxxx	uuuu uuuu
02h	PCL	Low order 8 bits of the Program Counter (PC)								0000 0000	0000 0000
03h	STATUS (2)	IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C	0001 1xxx	000q quuu
04h	FSR	Indirect data memory address pointer 0								xxxx xxxx	uuuu uuuu
05h	PORTA	—	—	—	RA4/T0CKI	RA3	RA2	RA1	RA0	---x xxxx	---u uuuu
06h	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0/INT	xxxx xxxx	uuuu uuuu
07h		Unimplemented location, read as '0'								---- ----	---- ----
08h	EEDATA	EEPROM data register								xxxx xxxx	uuuu uuuu
09h	EEADR	EEPROM address register								xxxx xxxx	uuuu uuuu
0Ah	PCLATH	—	—	—	Write buffer for upper 5 bits of the PC (1)					---0 0000	---0 0000
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u
Bank 1											
80h	INDF	Uses contents of FSR to address data memory (not a physical register)								---- ----	---- ----
81h	OPTION_REG	$\overline{RBPU}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111 1111	1111 1111
82h	PCL	Low order 8 bits of Program Counter (PC)								0000 0000	0000 0000
83h	STATUS (2)	IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C	0001 1xxx	000q quuu
84h	FSR	Indirect data memory address pointer 0								xxxx xxxx	uuuu uuuu
85h	TRISA	—	—	—	PORTA data direction register					---1 1111	---1 1111
86h	TRISB	PORTB data direction register								1111 1111	1111 1111
87h		Unimplemented location, read as '0'								---- ----	---- ----
88h	EECON1	—	—	—	EEIF	WRERR	WREN	WR	RD	---0 x000	---0 q000
89h	EECON2	EEPROM control register 2 (not a physical register)								---- ----	---- ----
0Ah	PCLATH	—	—	—	Write buffer for upper 5 bits of the PC (1)					---0 0000	---0 0000
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u

Legend: x = unknown, u = unchanged, - = unimplemented read as '0', q = value depends on condition.

Note 1: The upper byte of the program counter is not directly accessible. PCLATH is a slave register for PC<12:8>. The contents of PCLATH can be transferred to the upper byte of the program counter, but the contents of PC<12:8> is never transferred to PCLATH.

2: The $\overline{TO}$ and $\overline{PD}$ status bits in the STATUS register are not affected by a $\overline{MCLR}$ reset.

3: Other (non power-up) resets include: external reset through $\overline{MCLR}$ and the Watchdog Timer Reset.

ANNEXE(2/2)

Jeu d'instructions

Mnemonic, Operands		Description	Cycles	14-Bit Opcode MSb LSb	Status Affected	Notes
BYTE-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS						
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00 0111 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00 0101 dfff ffff	Z	1,2
CLRF	f	Clear f	1	00 0001 lfff ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	00 0001 0xxx xxxx	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00 1001 dfff ffff	Z	1,2
DECF	f, d	Decrement f	1	00 0011 dfff ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00 1011 dfff ffff		1,2,3
INCF	f, d	Increment f	1	00 1010 dfff ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00 1111 dfff ffff		1,2,3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00 0100 dfff ffff	Z	1,2
MOVF	f, d	Move f	1	00 1000 dfff ffff	Z	1,2
MOVWF	f	Move W to f	1	00 0000 lfff ffff		
NOP	-	No Operation	1	00 0000 0xx0 0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00 1101 dfff ffff	C	1,2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00 1100 dfff ffff	C	1,2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00 0010 dfff ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00 1110 dfff ffff		1,2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00 0110 dfff ffff	Z	1,2
BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS						
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01 00bb bfff ffff		1,2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01 01bb bfff ffff		1,2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01 10bb bfff ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01 11bb bfff ffff		3
LITERAL AND CONTROL OPERATIONS						
ADDLW	k	Add literal and W	1	11 111x kkkk kkkk	C,DC,Z	
ANDLW	k	AND literal with W	1	11 1001 kkkk kkkk	Z	
CALL	k	Call subroutine	2	10 0kkk kkkk kkkk		
CLRWDT	-	Clear Watchdog Timer	1	00 0000 0110 0100	$\overline{TO}$,$\overline{PD}$	
GOTO	k	Go to address	2	10 1kkk kkkk kkkk		
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11 1000 kkkk kkkk	Z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11 00xx kkkk kkkk		
RETFIE	-	Return from interrupt	2	00 0000 0000 1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11 01xx kkkk kkkk		
RETURN	-	Return from Subroutine	2	00 0000 0000 1000		
SLEEP	-	Go into standby mode	1	00 0000 0110 0011	$\overline{TO}$,$\overline{PD}$	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11 110x kkkk kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11 1010 kkkk kkkk	Z	